

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ Identitas Praktikum

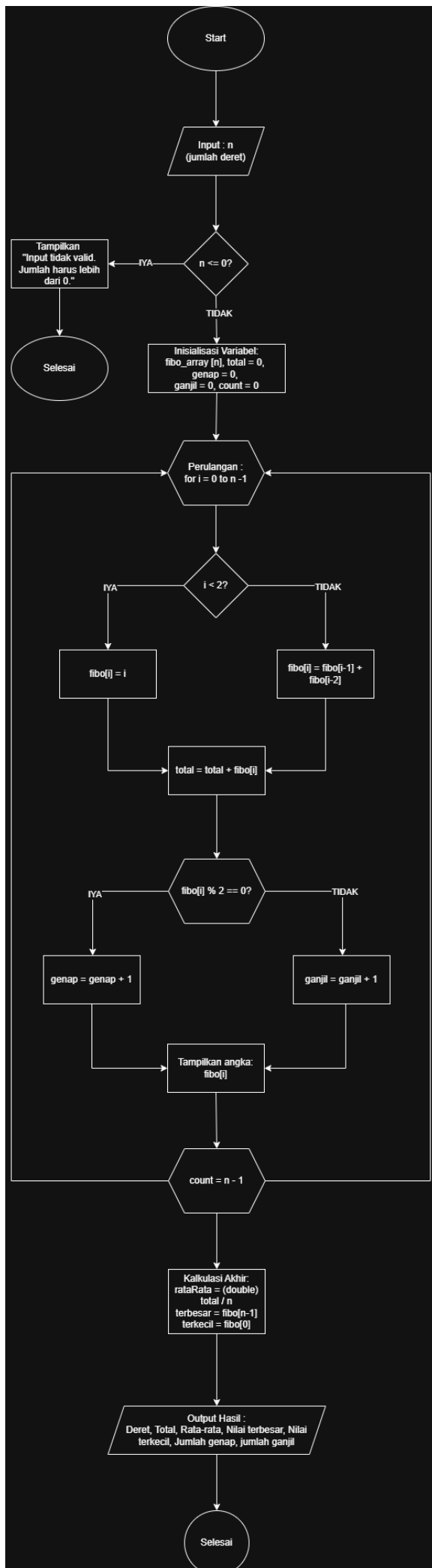
Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : LIX
Bobot SKS : 1 SKS
Tempat : LAB MM
Hari, tanggal : Jumat, 6 Maret 2026
Jam : 12.30 – 15.30
Topik praktikum : Modul-2

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : Gending Lokananta Dwi Saputra
NIM : 103112400250
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan

1. Input & Validasi: Program menerima angka n dari pengguna. Jika $n \leq 0$, program menampilkan pesan error dan berhenti.
2. Inisialisasi Variabel: Membuat wadah (array) untuk menyimpan deret dan variabel untuk menghitung total, jumlah genap, serta jumlah ganjil.
3. Pembentukan Deret (Looping):
 - a. Angka ke-1 diset 0.
 - b. Angka ke-2 diset 1.
 - c. Angka ke-3 dan seterusnya didapat dari penjumlahan dua angka sebelumnya.
4. Analisis Data (Inside Loop):
 - a. Setiap angka yang muncul ditambahkan ke variabel Total.
 - b. Dicek dengan Modulo (% 2): Jika sisa bagi 0 berarti Genap, jika tidak berarti Ganjil.
5. Perhitungan Statistik Akhir:
 - a. Rata-rata: Total dibagi dengan n .
 - b. Terkecil: Diambil dari angka pertama deret (index 0).
 - c. Terbesar: Diambil dari angka terakhir deret (index $n - 1$).
6. Output: Menampilkan deret secara horizontal, lalu menampilkan semua hasil perhitungan statistik di bawahnya.



▪ Kode Program & Penjelasan

```
import java.util.Scanner;

public class Fibonacci {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah deret: ");
        int n = input.nextInt();

        // Validasi input
        if (n <= 0) {
            System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
            return;
        }

        long[] fibo = new long[n];
        long total = 0;
        int genap = 0;
        int ganjil = 0;

        System.out.println("\nDeret Fibonacci:");

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (i == 0) {
                fibo[i] = 0;
            } else if (i == 1) {
                fibo[i] = 1;
            } else {
                fibo[i] = fibo[i - 1] + fibo[i - 2];
            }

            // Tampilin deret
            System.out.print(fibo[i] + " ");

            // Kalkulasi stat
            total += fibo[i];
            if (fibo[i] % 2 == 0) {
                genap++;
            } else {
                ganjil++;
            }
        }

        // Ngitung rata2, terbesar sama terkecil
        double rataRata = (double) total / n;
        long terbesar = fibo[n - 1];
        long terkecil = fibo[0];

        // Output Stat
        System.out.println("\n\nTotal          : " + total);
        System.out.println("Rata-rata      : " + rataRata);
        System.out.println("Nilai terbesar : " + terbesar);
    }
}
```

```

    System.out.println("Nilai terkecil : " + terkecil);
    System.out.println("Jumlah genap : " + genap);
    System.out.println("Jumlah ganjil : " + ganjil);
    input.close();
}
}

```

Program diatas bekerja dengan menerima input jumlah deret dari pengguna, kemudian menggunakan struktur perulangan for untuk membangun deret Fibonacci di dalam sebuah array melalui penjumlahan dua angka sebelumnya (0,1,1,2,...). Sembari deret dibentuk, program secara otomatis mengakumulasi total nilai dan mengklasifikasikan setiap angka ke dalam kategori ganjil atau genap menggunakan operasi modulo. Setelah perulangan selesai, program menghitung rata-rata dengan pembagian presisi (double) serta menentukan nilai terbesar dan terkecil berdasarkan posisi indeks array, sebelum akhirnya menampilkan seluruh hasil analisis statistik tersebut ke layar.

▪ Hasil Running Program

```
PS D:\Kulyah\Smester 4\PBO\Praktikum\Week2> javac Fibonacci.java
```

```
PS D:\Kulyah\Smester 4\PBO\Praktikum\Week2> java Fibonacci
```

```
Masukkan jumlah deret: 8
```

```
Deret Fibonacci:
```

```
0 1 1 2 3 5 8 13
```

```
Total : 33
```

```
Rata-rata : 4.125
```

```
Nilai terbesar : 13
```

```
Nilai terkecil : 0
```

```
Jumlah genap : 3
```

```
Jumlah ganjil : 5
```

```
PS D:\Kulyah\Smester 4\PBO\Praktikum\Week2>
```

